

# Website Floure Bakery

Laporan ini menjelaskan proses pengerjaan aplikasi toko roti dari awal, bahasa dan teknologi yang digunakan, tujuan website, fitur yang berjalan, serta alur penggunaan berdasarkan tiga role: pelanggan, kasir, dan admin.

| Nama Website  | Jenis Aplikasi              | Framework |
|---------------|-----------------------------|-----------|
| Floure Bakery | Website toko roti dan kasir | Laravel   |

## 1. Gambaran Umum Website

Floure Bakery adalah website untuk toko roti yang menyediakan dua sisi utama: halaman publik untuk pelanggan dan halaman internal untuk pengelolaan kasir/admin. Pelanggan dapat melihat landing page, membuka daftar produk, melihat detail harga, memasukkan produk ke keranjang, dan melakukan checkout melalui alur form pemesanan.

Untuk pihak toko, aplikasi menyediakan dashboard, halaman transaksi, pembayaran, CRUD produk, CRUD stok produk, dan halaman AI rekomendasi produk. AI rekomendasi memakai metode Fuzzy Tsukamoto untuk membantu kasir memilih produk paling cocok berdasarkan budget, tingkat manis, alergi, dan keperluan pelanggan.

Fokus aplikasi adalah membuat proses pemesanan dan pengelolaan produk toko roti menjadi lebih mudah, dengan tampilan visual yang konsisten antara landing page, halaman produk, dan area kasir.

## 2. Bahasa dan Teknologi yang Digunakan

| Bagian         | Teknologi                            | Fungsi                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend        | PHP 8.3 dan Laravel 13               | Mengatur route, validasi, login, database model, transaksi, dashboard, dan proses rekomendasi.                                             |
| Frontend       | Blade, HTML, CSS, JavaScript         | Membuat tampilan landing page, produk, keranjang, checkout, login, dashboard, dan halaman kasir.                                           |
| Autentikasi    | Laravel Breeze                       | Menyediakan login, register, logout, session, profile, dan pembatasan halaman internal.                                                    |
| Admin Panel    | Filament                             | Menyediakan panel admin di /admin untuk dashboard, produk, stok, transaksi, pembayaran, user, pegawai, bahan baku, dan rekomendasi produk. |
| Database       | MySQL/MariaDB melalui Eloquent ORM   | Menyimpan data produk, kategori, stok, transaksi, detail transaksi, pembayaran, bahan baku, pegawai, dan user.                             |
| AI Rekomendasi | Fuzzy Tsukamoto                      | Menghitung kecocokan produk berdasarkan input pelanggan dan menampilkan Top 3 rekomendasi.                                                 |
| Export         | Laravel DomPDF dan Maatwebsite Excel | Mendukung pembuatan laporan PDF/Excel untuk transaksi dan stok.                                                                            |

### 3. Pengerjaan dari Awal

1. Membuat struktur aplikasi Laravel sebagai dasar backend, routing, view, model, migration, controller, dan autentikasi.
2. Membuat skema data toko roti, yaitu kategori produk, produk, stok produk, transaksi, detail transaksi, pembayaran, bahan baku, pegawai, dan user.
3. Menyiapkan login khusus untuk kasir dan admin. Halaman login diberi tanda bahwa akses tersebut hanya untuk role internal toko, sedangkan pelanggan tetap memakai halaman publik tanpa login.
4. Membuat landing page sebagai halaman pertama saat website dibuka. Tampilan dibuat berisi identitas Floure Bakery, hero image, tombol menuju menu, dan bagian produk unggulan.
5. Membuat halaman menu/produk yang berisi daftar roti sesuai data produk. Card produk dilengkapi gambar, nama, deskripsi, harga, tombol tambah ke keranjang, dan modal detail.
6. Membuat fitur keranjang dan checkout pada halaman publik. Alur checkout tidak diarahkan ke WhatsApp, tetapi memakai form pemesanan di dalam website.
7. Membuat halaman Tentang Kami dan Kontak agar website publik memiliki informasi toko, suasana bakery, dan informasi kontak dengan gambar pendukung.

- 8. Membuat dashboard kasir dengan kartu statistik, grafik produk terlaris, distribusi kategori, grafik penjualan bulanan, dan tren pendapatan bulanan.
- 9. Membuat halaman kasir untuk transaksi, riwayat transaksi, pembayaran, CRUD produk, CRUD stok produk, dan AI rekomendasi.
- 10. Menyesuaikan desain tombol, warna, card, dan layout agar tampilan kasir dan halaman publik terasa konsisten dengan warna hijau, krem, coklat, dan aksen bakery.

## 4. Data Produk yang Digunakan

Produk menu disesuaikan dengan data roti berikut.

| Nama Produk       | Kategori   | Harga      | Deskripsi                             |
|-------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Roti Tawar Putih  | Roti Tawar | Rp 18.000  | Roti tawar putih tanpa kulit, 500gr.  |
| Roti Tawar Gandum | Roti Tawar | Rp 22.000  | Roti tawar gandum utuh, tinggi serat. |
| Roti Coklat       | Roti Manis | Rp 8.000   | Roti manis isian coklat melt.         |
| Roti Keju         | Roti Manis | Rp 8.500   | Roti manis isian keju cheddar.        |
| Nastar            | Kue Kering | Rp 45.000  | Kue nastar isian nanas, 250gr.        |
| Kastengel         | Kue Kering | Rp 50.000  | Kue keju gurih, 250gr.                |
| Croissant         | Pastry     | Rp 12.000  | Croissant mentega, crispy.            |
| Brownies Kukus    | Kue Basah  | Rp 35.000  | Brownies coklat kukus, loyang 20x20.  |
| Lapis Legit       | Kue Basah  | Rp 120.000 | Kue lapis legit tradisional.          |

## 5. Modul yang Berjalan

### Halaman Publik

Halaman publik terdiri dari Beranda, Produk/Menu, Tentang Kami, dan Kontak. Beranda menjadi halaman awal saat membuka website. Produk dapat dibuka detailnya, dimasukkan ke keranjang, lalu diproses melalui checkout internal.

### Halaman Kasir

Area kasir hanya bisa dibuka setelah login. Di dalamnya tersedia dashboard, transaksi, riwayat transaksi, pembayaran, inventori produk, stok produk, dan AI rekomendasi produk.

### Panel Admin

Panel admin memakai Filament dengan alamat /admin. Tampilan panel disesuaikan agar mirip contoh, yaitu sidebar oranye, brand Laravel, menu di sisi kiri, card statistik, dan grafik dashboard. Admin dapat mengelola data utama seperti produk, stok produk, transaksi, pembayaran, user, pegawai, bahan baku, dan rekomendasi produk. Beberapa operasi sensitif, seperti membuat, mengubah, dan menghapus data master, tetap dibatasi untuk role admin.

## 6. Alur Website Berdasarkan 3 Role

### Role 1: Pelanggan

**Tujuan:** melihat produk dan melakukan pemesanan tanpa login.

1. Pelanggan membuka website dan langsung masuk ke landing page Floure Bakery.
2. Pelanggan melihat informasi utama toko, produk unggulan, dan tombol menuju menu.
3. Pelanggan membuka halaman Produk/Menu untuk melihat daftar roti.
4. Pelanggan menekan produk untuk melihat detail nama, gambar, deskripsi, dan harga.
5. Pelanggan menekan tombol tambah untuk menyimpan produk ke keranjang.
6. Pelanggan membuka keranjang, mengatur jumlah produk, lalu menekan checkout.
7. Pelanggan mengisi nama, nomor telepon, metode pesanan, waktu ambil/kirim, dan catatan.
8. Website menampilkan ringkasan pesanan dan status berhasil tanpa mengirim pesan ke WhatsApp.

### Role 2: Kasir

**Tujuan:** membantu transaksi harian, melihat pembayaran, mengatur stok, dan memberi rekomendasi produk.

1. Kasir membuka halaman login khusus Kasir/Admin.
2. Setelah login, kasir masuk ke dashboard kasir.
3. Kasir dapat melihat ringkasan total produk, total transaksi, pendapatan, stok menipis, dan grafik.
4. Kasir masuk ke menu Transaksi untuk memilih produk dan menyusun keranjang transaksi.
5. Kasir melihat Riwayat Transaksi untuk memantau transaksi yang sudah tersimpan.
6. Kasir membuka Pembayaran untuk memantau data pembayaran pelanggan.
7. Kasir membuka Produk dan Stok Produk untuk menambah, mengubah, atau menghapus data melalui tampilan CRUD yang dibuat di halaman kasir.
8. Kasir membuka AI Rekomendasi, mengisi budget, tingkat manis, alergi, dan keperluan pelanggan.
9. Sistem menampilkan Top 3 produk rekomendasi berisi gambar, nama roti, harga, deskripsi, dan nilai fuzzy.

### Role 3: Admin

**Tujuan:** mengelola data utama toko dan mengawasi operasional.

1. Admin membuka /admin lalu login ke panel Filament.
2. Admin dapat membuka dashboard Filament untuk melihat statistik operasional toko.
3. Admin mengelola data master seperti produk, kategori produk, stok produk, bahan baku, pegawai, dan user.
4. Admin mengelola data transaksi, detail transaksi, dan pembayaran.
5. Admin dapat melakukan operasi yang lebih sensitif seperti membuat, mengubah, dan menghapus data yang dibatasi oleh policy admin.
6. Admin dapat menggunakan fitur laporan/export untuk kebutuhan dokumentasi transaksi dan stok.

## 7. Alur AI Rekomendasi Produk

AI rekomendasi pada website ini menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Input yang diberikan oleh kasir adalah budget, tingkat manis, alergi, dan keperluan. Sistem menghitung derajat keanggotaan dari setiap input, mencocokkannya dengan rule base produk, lalu menghasilkan nilai fuzzy untuk setiap produk.

Output yang ditampilkan adalah Top 3 rekomendasi. Setiap rekomendasi menampilkan gambar produk, nama roti, harga, deskripsi singkat, dan nilai fuzzy. Semakin tinggi nilai fuzzy, semakin cocok produk tersebut dengan preferensi yang dimasukkan.

Variabel fuzzy yang digunakan:

**Budget:** murah, sedang, mahal

**Manis:** rendah, sedang, tinggi

**Alergi:** Tidak Ada, Gluten, Susu, Telur

**Keperluan:** Sarapan, Cemilan, Oleh-oleh, Hadiah

## 8. Struktur Halaman Utama

| URL                   | Halaman           | Keterangan                                                 |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| /                     | Beranda           | Landing page utama Floure Bakery.                          |
| /menu                 | Produk/Menu       | Daftar produk, detail produk, keranjang, dan checkout.     |
| /tentang              | Tentang Kami      | Informasi toko dan cerita singkat Floure Bakery.           |
| /kontak               | Kontak            | Informasi kontak dan lokasi.                               |
| /login                | Login Kasir/Admin | Akses internal untuk kasir dan admin.                      |
| /dashboard            | Dashboard         | Ringkasan statistik operasional setelah login.             |
| /kasir/transaksi/buat | Buat Transaksi    | Halaman transaksi kasir.                                   |
| /kasir/transaksi      | Riwayat Transaksi | Daftar transaksi toko.                                     |
| /kasir/pembayaran     | Pembayaran        | Monitoring pembayaran.                                     |
| /kasir/produk         | CRUD Produk       | Tambah, ubah, dan hapus produk.                            |
| /kasir/stok           | CRUD Stok         | Tambah, ubah, dan hapus stok produk.                       |
| /kasir/ai-rekomendasi | AI Rekomendasi    | Rekomendasi produk dengan Fuzzy Tsukamoto.                 |
| /admin                | Panel Admin       | Panel Filament untuk dashboard dan pengelolaan data utama. |

## 9. Kesimpulan

Website Floure Bakery sudah dibuat sebagai aplikasi toko roti dengan landing page, katalog produk, keranjang, checkout internal, login kasir/admin, dashboard, CRUD produk dan stok, serta AI rekomendasi produk. Alur pelanggan dibuat sederhana tanpa login, sementara kasir dan admin memakai autentikasi untuk mengakses fitur operasional toko.

Dengan pembagian role tersebut, pelanggan fokus pada pemesanan, kasir fokus pada transaksi harian dan rekomendasi, sedangkan admin fokus pada pengelolaan data dan pengawasan operasional.